檢視系統警示
Element Software

NetApp
May 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software/storage/reference_monitor_cluster_fault_codes.html on May 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

檢視系統警示 1
如需詳細資訊、請參閱 2
叢集故障代碼 2

檢視系統警示

您可以檢視警示、以取得有關叢集故障或系統錯誤的資訊。警示可以是資訊、警示或錯誤、是良好的指標、可清楚指示叢集執行的程度。大多數錯誤都會自動解決。

您可以使用清單叢集故障API方法來自動化警示監控。如此一來、您就能收到所有警示的通知。

1. 在元素UI中、選取*報告*>*警示*。

   系統每30秒會重新整理頁面上的警示。

   每個活動都會看到下列資訊：

項目	說明
ID	與叢集警示相關的唯一ID。
嚴重性	警示的重要性。可能值： • 警告：這是一個很快就需要注意的小問題。仍允許系統升級。 • 錯誤：可能導致效能降級或喪失高可用度（HA）的故障。否則、錯誤通常不應影響服務。 • 重大：影響服務的嚴重故障。系統無法處理API或用戶端I/O要求。在此狀態下作業可能導致資料遺失。 • 最佳實務做法：未使用建議的系統組態最佳實務做法。
類型	故障影響的元件。可以是節點、磁碟機、叢集、服務或磁碟區。
節點	此故障所指節點的節點ID。包括用於節點和磁碟機故障、否則設為-（破折號）。
磁碟機ID	此故障所指磁碟機的磁碟機ID。包括磁碟機故障、否則設為-（破折號）。
錯誤代碼	說明代碼、指出造成故障的原因。
詳細資料	故障說明及其他詳細資料。
日期	記錄故障的日期和時間。

2. 按一下*顯示詳細資料*以查看個別警示的相關資訊。

3. 若要檢視頁面上所有警示的詳細資料、請按一下詳細資料欄。

   系統解決警示後、所有有關警示的資訊、包括解除警示的日期、都會移至「已解決」區域。

如需詳細資訊、請參閱

- 叢集故障代碼
- "使用Element API管理儲存設備"

叢集故障代碼

系統會產生故障代碼、報告可能感興趣的錯誤或狀態、此故障代碼列於警示頁面上。這些代碼可協助您判斷系統的哪個元件遇到警示、以及產生警示的原因。

下列清單概述不同類型的代碼：

- 驗證服務預設

  一或多個叢集節點上的驗證服務無法如預期運作。

  如需協助、請聯絡NetApp支援部門。

- 可用虛擬網路**IP**位址低

  IP位址區塊中的虛擬網路位址數目很低。

  若要解決此故障、請在虛擬網路位址區塊中新增更多IP位址。

- 區塊叢集完整

  可用區塊儲存空間不足、無法支援單一節點遺失。如需叢集完整度層級的詳細資訊、請參閱GetClusterFullThreshold API方法。此叢集故障表示下列其中一種情況：

  - stage3低（警告）：已超過使用者定義的臨界值。調整叢集完整設定或新增更多節點。
  - stage4 Critical（錯誤）：沒有足夠的空間可從1節點故障中恢復。不允許建立磁碟區、快照和複本。
  - stage5Completely消耗（嚴重）1；不允許寫入或新的iSCSI連線。將會維持目前的iSCSI連線。寫入作業將會失敗、直到叢集新增更多容量為止。若要解決此故障、請清除或刪除磁碟區、或將另一個儲存節點新增至儲存叢集。

- 區塊降級

  由於故障、區塊資料不再完整複寫。

嚴重性	說明
警告	只能存取兩份完整的區塊資料複本。
錯誤	只能存取區塊資料的單一完整複本。

關鍵	無法存取區塊資料的完整複本。

*附註：*警告狀態只能在三重Helix系統上發生。

若要解決此故障、請還原任何離線節點或區塊服務、或聯絡NetApp支援部門以尋求協助。

- * BlockServiceTooFull*

  區塊服務使用太多空間。

  若要解決此故障、請新增更多已配置的容量。

- 封鎖服務不健全

  區塊服務偵測為不健全：

  - 嚴重性=警告：不採取任何行動。此警告期間將以cTimeDuntilBSIsKledMSec=330000毫秒為單位過期。
  - 嚴重性=錯誤：系統會自動解除委任資料、並將其資料重新複寫至其他正常磁碟機。
  - 嚴重性=重大：數個節點上的區塊服務故障、大於或等於複寫數（2個用於雙螺旋曲線）。資料無法使用、且無法完成Bin同步。檢查網路連線問題和硬體錯誤。如果特定的硬體元件故障、將會發生其他故障。當區塊服務可供存取或服務已停用時、故障將會清除。

- * BMCselfTestFailed*

  基礎板管理控制器（BMC）自我測試失敗。

  如需協助、請聯絡NetApp支援部門。

  在元素12.5升級期間、不會針對具有預先存在故障BMC的節點、或是節點的BMC在升級期間故障時、產生「BMCselfTestFailed」故障。在升級期間、未通過自我測試的BMC會在整個叢集完成升級後、發出「BMCselfTestFailed」警告錯誤。

- 時鐘**ScewExceedsFault**閾 值

  叢集主節點與呈現權杖的節點之間的時間偏差超過建議的臨界值。儲存叢集無法自動修正節點之間的時間偏移。

  若要解決此故障、請使用網路內部的NTP伺服器、而非安裝預設值。如果您使用的是內部NTP伺服器、請聯絡NetApp支援部門以取得協助。

- 叢集**CannotSync**

  存在空間不足的情況、離線區塊儲存磁碟機上的資料無法同步至仍在使用中的磁碟機。

  若要解決此問題、請新增更多儲存設備。

- 叢集完整

  儲存叢集中沒有更多可用的儲存空間。

  若要解決此問題、請新增更多儲存設備。

- 叢集**IOPSAreOverProvisions**

  叢集IOPS已過度配置。所有最低QoS IOPS的總和大於叢集的預期IOPS。無法同時維護所有磁碟區的最低QoS。

  若要解決此問題、請降低磁碟區的最低QoS IOPS設定。

- * CpuThermalEvent閾 值*

  一個或多個CPU上的CPU散熱事件數超過設定的臨界值。

  如果在十分鐘內未偵測到新的CPU熱事件、則警告將自行解決。

- 已禁用**DriveSecurity**失敗

  叢集未設定為啟用磁碟機安全性（閒置時加密）、但至少有一個磁碟機已啟用磁碟機安全性、表示停用這些磁碟機的磁碟機安全性失敗。此故障會以「警告」嚴重性記錄。

  若要解決此故障、請查看故障詳細資料、瞭解無法停用磁碟機安全性的原因。可能的原因包括：

  - 無法取得加密金鑰、請調查金鑰或外部金鑰伺服器的存取問題。
  - 磁碟機上的停用作業失敗、請判斷是否可能取得錯誤的金鑰。如果這兩個原因都不是故障原因、則可能需要更換磁碟機。

  即使提供正確的驗證金鑰、您仍可嘗試恢復無法成功停用安全性的磁碟機。若要執行此作業、請將磁碟機移至「Available（可用）」、在磁碟機上執行安全清除、然後將其移回「Active（作用中）」、將其從系統中移除。

- *已中斷連線ClusterPair *

  叢集配對中斷連線或設定不正確。檢查叢集之間的網路連線能力。

- *已中斷RemoteNode"

  遠端節點已中斷連線或設定不正確。檢查節點之間的網路連線能力。

- *不連線SnapMirrorEndpoint *

  遠端SnapMirror端點已中斷連線或設定不正確。檢查叢集與遠端SnapMirrorEndpoint之間的網路連線能力。

- 磁碟可用

  叢集中有一或多個磁碟機可供使用。一般而言、所有叢集都應該新增所有磁碟機、而在可用狀態下則不新增任何磁碟機。如果此故障意外出現、請聯絡NetApp支援部門。

  若要解決此故障、請將任何可用的磁碟機新增至儲存叢集。

- 磁碟機故障

  當一個或多個磁碟機發生故障時、叢集會傳回此故障、指出下列其中一種情況：

  - 磁碟機管理程式無法存取磁碟機。

- Slice或block服務失敗次數過多、可能是因為磁碟機讀取或寫入失敗、而且無法重新啟動。
- 磁碟機遺失。
- 無法存取節點的主要服務（節點中的所有磁碟機均視為遺失/故障）。
- 磁碟機已鎖定、無法取得磁碟機的驗證金鑰。
- 磁碟機已鎖定、解除鎖定作業失敗。若要解決此問題：
- 檢查節點的網路連線能力。
- 更換磁碟機。
- 確認驗證金鑰可用。

- 磁碟機健全狀況

  磁碟機未通過智慧型健全狀況檢查、因此磁碟機的功能會降低。此故障的嚴重性等級為「重大」：

  - 序列磁碟機：插槽中的<序號>：<節點插槽><磁碟機插槽>未通過智慧型整體健全狀況檢查。若要解決此故障、請更換磁碟機。

- 磁碟**WearFault**

  磁碟機的剩餘壽命已降至低於臨界值、但仍在運作中。此故障有兩種可能的嚴重性等級：「嚴重」和「警告」：

  - 具有序列的磁碟機：<序號>位於插槽：<節點插槽><磁碟機插槽>具有嚴重的磨損等級。
  - 具有序號的磁碟機：<序號>位於插槽：<節點插槽><磁碟機插槽>的磨損保留區不足。若要解決此故障、請盡快更換磁碟機。

- 雙工叢集**MasterCandidate**

  偵測到多個儲存叢集主要候選對象。如需協助、請聯絡NetApp支援部門。

- * enableDriveSecurity失敗*

  叢集已設定為需要磁碟機安全性（閒置時加密）、但無法在至少一個磁碟機上啟用磁碟機安全性。此故障會以「警告」嚴重性記錄。

  若要解決此故障、請查看故障詳細資料、瞭解無法啟用磁碟機安全性的原因。可能的原因包括：

  - 無法取得加密金鑰、請調查金鑰或外部金鑰伺服器的存取問題。
  - 磁碟機上的啟用作業失敗、請判斷是否可能取得錯誤的金鑰。如果這兩個原因都不是故障原因、則可能需要更換磁碟機。

  即使提供正確的驗證金鑰、您仍可嘗試恢復無法成功啟用安全性的磁碟機。若要執行此作業、請將磁碟機移至「Available（可用）」、在磁碟機上執行安全清除、然後將其移回「Active（作用中）」、將其從系統中移除。

- 「受損」

  一或多個頻道群節點的網路連線或電力中斷。

  若要解決此問題、請還原網路連線或電源。

- 例外

  報告的故障並非例行故障。這些故障不會自動從故障佇列中清除。如需協助、請聯絡NetApp支援部門。

- 故障空間**TooFull**

  區塊服務未回應資料寫入要求。這會導致Slice服務空間不足、無法儲存失敗的寫入。

  若要解決此故障、請還原區塊服務功能、以允許正常繼續寫入、並從分片服務清除故障空間。

- 風扇感應器

  風扇感測器故障或遺失。

  若要解決此故障、請更換任何故障硬體。

- 光纖通道存取降級

  Fibre Channel節點在一段時間內未回應儲存叢集中的其他節點。在此狀態下、節點將被視為無回應、並產生叢集故障。檢查網路連線能力。

- 光纖通道存取不可用

  所有Fibre Channel節點均無回應。隨即顯示節點ID。檢查網路連線能力。

- * fiberChannelActiveIxL*

  IXL Nexus數量已接近每個光纖通道節點所支援的8000個作用中工作階段上限。

  - 最佳實務做法上限為5500。
  - 警告上限為7500。
  - 上限（未強制）為8192。若要解決此故障、請將IXL Nexus數降至低於最佳實務做法的5500上限。

- * fiberChannelConfig*

  此叢集故障表示下列其中一種情況：

  - PCI插槽上有非預期的光纖通道連接埠。
  - 發生非預期的Fibre Channel HBA模式。
  - Fibre Channel HBA的韌體發生問題。
  - 光纖通道連接埠未連線。
  - 設定Fibre Channel PassthThrough時持續發生問題。如需協助、請聯絡NetApp支援部門。

- *光纖通道IOPS *

  IOPS總數已接近叢集中光纖通道節點的IOPS限制。限制如下：

  - FC0025：每個光纖通道節點的4K區塊大小限制為450k IOPS。
  - FCN001：每個光纖通道節點的4K區塊大小上限為625K OPS。若要解決此故障、請在所有可用的Fibre Channel節點之間平衡負載。

- * fiberChannel靜態IxL*

  IXL Nexus數量已接近每個光纖通道節點支援的16000個靜態工作階段上限。

  - 最佳實務做法上限為11000。
  - 警告上限為15000。
  - 上限（強制）為16384。若要解決此故障、請將IXL Nexus數降至低於1000的最佳實務做法上限。
- 檔案系統容量低

  其中一個檔案系統空間不足。

  若要解決此故障、請在檔案系統中新增更多容量。

- * FpsDrives失 配*

  非FIPS磁碟機已實際插入具有FIPS功能的儲存節點、或FIPS磁碟機已實際插入非FIPS儲存節點。每個節點會產生單一故障、並列出所有受影響的磁碟機。

  若要解決此故障、請移除或更換有問題的磁碟機。

- * FpsDrivesOutOfCompliance *

  系統偵測到在FIPS磁碟機功能啟用後、加密閒置功能已停用。當FIPS磁碟機功能已啟用、且儲存叢集中存在非FIPS磁碟機或節點時、也會產生此故障。

  若要解決此故障、請在閒置時啟用加密、或從儲存叢集移除非FIPS硬體。

- * fpsselfTestFailure*

  FIPS子系統在自我測試期間偵測到故障。

  如需協助、請聯絡NetApp支援部門。

- 硬體組態不符

  此叢集故障表示下列其中一種情況：

  - 組態與節點定義不符。
  - 此類型節點的磁碟機大小不正確。
  - 偵測到不受支援的磁碟機。可能的原因是安裝的元素版本無法辨識此磁碟機。建議更新此節點上的Element軟體。
  - 磁碟機韌體不相符。
  - 磁碟機加密功能狀態與節點不符。如需協助、請聯絡NetApp支援部門。
- * idPCertificateExpiration*

  用於協力廠商身分識別供應商（IDP）的叢集服務供應商SSL憑證即將到期或已過期。此故障會根據緊急程度使用下列嚴重性：

嚴重性	說明
警告	憑證將在30天內過期。
錯誤	憑證將在7天內過期。
關鍵	憑證將在3天內過期或已過期。

若要解決此故障、請在SSL憑證過期之前更新。使用帶有「更新憑證ExpirationTimes=true」的Update IdpConfiguration API方法來提供更新的SSL憑證。

- *不一致的BondModes *

  VLAN裝置上的連結模式遺失。此故障會顯示預期的債券模式和目前使用的債券模式。

- *不一致的Mttus *

  此叢集故障表示下列其中一種情況：

  - Bond1G不相符：在Bond1G介面上偵測到不一致的MTU。
  - Bond10G不符：在Bond10G介面上偵測到不一致的MTU。此故障會顯示有問題的節點、以及相關的MTU值。

- *不一致的RoutingRules *

  此介面的路由規則不一致。

- 不一致的**SubnetMask**

  VLAN裝置上的網路遮罩與內部記錄的VLAN網路遮罩不符。此故障會顯示預期的網路遮罩和目前使用的網路遮罩。

- 不可修正的**BondPortCount**

  連結連接埠數量不正確。

- 不驗證配置**dFibreChannelNodeCount**

  兩個預期的光纖通道節點連線之一已降級。僅連接一個光纖通道節點時、就會出現此故障。

  若要解決此故障、請檢查叢集網路連線和網路纜線、並檢查是否有故障的服務。如果沒有網路或服務問題、請聯絡NetApp支援部門以更換光纖通道節點。

- * irqBalanceFailed*

  嘗試平衡中斷時發生例外狀況。

  如需協助、請聯絡NetApp支援部門。

- * kmipCertificateFault*
  - 根憑證授權單位（CA）憑證即將到期。

若要解決此錯誤、請從根CA取得到期日至少30天的新憑證、並使用ModifyKeyServerKmip提供更新的根CA憑證。

- 用戶端憑證即將到期。

  若要解決此錯誤、請使用GetClientCertificateSigningRequest建立新的CSR、並簽署以確保新的到期日至少為30天、然後使用ModifyKeyServerKmip以新的憑證取代即將到期的KMIP用戶端憑證。

- 根憑證授權單位（CA）憑證已過期。

  若要解決此錯誤、請從根CA取得到期日至少30天的新憑證、並使用ModifyKeyServerKmip提供更新的根CA憑證。

- 用戶端憑證已過期。

  若要解決此錯誤、請使用GetClientCertificateSigningRequest建立新的CSR、並簽署以確保新的到期日至少為30天、然後使用ModifyKeyServerKmip以新的憑證取代過期的KMIP用戶端憑證。

- 根憑證授權單位（CA）憑證錯誤。

  若要解決此錯誤、請檢查是否提供正確的憑證、並視需要從根CA重新取得憑證。使用ModifyKeyServerKmip安裝正確的KMIP用戶端憑證。

- 用戶端憑證錯誤。

  若要解決此故障、請檢查是否安裝了正確的KMIP用戶端憑證。用戶端憑證的根CA應安裝在EKS上。使用ModifyKeyServerKmip安裝正確的KMIP用戶端憑證。

- * kmipServerFault*
  - 連線失敗

    若要解決此故障、請檢查外部金鑰伺服器是否可透過網路連線及存取。使用TestKeyServerKimp和TestKeyProviderKmip來測試連線。

  - 驗證失敗

    若要解決此錯誤、請檢查是否使用正確的根CA和KMIP用戶端憑證、以及私密金鑰和KMIP用戶端憑證是否相符。

  - 伺服器錯誤

    若要解決此故障、請查看錯誤的詳細資料。根據傳回的錯誤、可能需要在外部金鑰伺服器上進行疑難排解。

- *記憶體EccThreshold *

偵測到大量可修正或不可修正的ECC錯誤。此故障會根據緊急程度使用下列嚴重性：

活動	嚴重性	說明

單一DIMM cErrorCount達到cDimmCorrectable勘 誤表錯誤臨界值。	警告	DIMM上可修正的ECC記憶體錯誤超過臨界值：<Processor ><DIMM插槽>
在cErrorFaultTimers過期之前、單一DIMM cErrorCount會維持在cDimmCorrectable勘 誤表臨界值以上。	錯誤	DIMM上可修正的ECC記憶體錯誤超過臨界值：<Processor ><DIMM>
記憶體控制器報告cErrorCount高於cMemrCorrectable勘 誤表WarnThreshold、並指定cMemrCorrectable勘 誤表時間長度。	警告	記憶體控制器上可修正的ECC記憶體錯誤超過臨界值：<Processor><Memory Controller>
記憶體控制器會回報cErrorCount高於cMemrCorrectable勘 誤表臨界值、直到記憶體控制器的cErrorFaultTimers過期為止。	錯誤	DIMM上可修正的ECC記憶體錯誤超過臨界值：<Processor ><DIMM>
單一DIMM報告uErrorCount高於零、但小於cDimmUnrectable勘 誤錯誤臨界值。	警告	在DIMM上偵測到不可修正的ECC記憶體錯誤：<Processor（處理器）><DIMM插槽>
單一DIMM報告的uErrorCount至少為cDimmUnrectable勘 誤錯誤臨界值。	錯誤	在DIMM上偵測到不可修正的ECC記憶體錯誤：<Processor（處理器）><DIMM插槽>
記憶體控制器回報uErrorCount大於零、但小於cMemcableErrFaultThreshold。	警告	在記憶體控制器上偵測到不可修正的ECC記憶體錯誤：<Processor（處理器）><Memory Controller（記憶體控制器）>
記憶體控制器報告的uErrorCount至少為cMemCtlrUnrectable勘 誤錯誤臨界值。	錯誤	在記憶體控制器上偵測到不可修正的ECC記憶體錯誤：<Processor（處理器）><Memory Controller（記憶體控制器）>

若要解決此故障、請聯絡NetApp支援部門以尋求協助。

- 記憶體使用臨界值

  記憶體使用量高於正常值。此故障會根據緊急程度使用下列嚴重性：

  如需故障類型的詳細資訊、請參閱錯誤故障中的*詳細資料*標題。

嚴重性	說明

警告	系統記憶體不足。
錯誤	系統記憶體非常不足。
關鍵	系統記憶體已完全耗用。

若要解決此故障、請聯絡NetApp支援部門以尋求協助。

- * metadata ClusterFull*

  可用的中繼資料儲存空間不足、無法支援單一節點遺失。如需叢集完整度層級的詳細資訊、請參閱GetClusterFullThreshold API方法。此叢集故障表示下列其中一種情況：

  - stage3低（警告）：已超過使用者定義的臨界值。調整叢集完整設定或新增更多節點。
  - stage4 Critical（錯誤）：沒有足夠的空間可從1節點故障中恢復。不允許建立磁碟區、快照和複本。
  - stage5Completely消耗（嚴重）1；不允許寫入或新的iSCSI連線。將會維持目前的iSCSI連線。寫入作業將會失敗、直到叢集新增更多容量為止。清除或刪除資料、或新增更多節點。若要解決此故障、請清除或刪除磁碟區、或將另一個儲存節點新增至儲存叢集。

- * mtuChecksum故障*

  網路裝置未設定適當的MTU大小。

  若要解決此故障、請確定所有網路介面和交換器連接埠均已設定為巨型框架（MTU大小高達9000位元組）。

- 網路組態

  此叢集故障表示下列其中一種情況：

  - 預期介面不存在。
  - 存在重複的介面。
  - 已設定的介面已關閉。
  - 需要重新啟動網路。如需協助、請聯絡NetApp支援部門。

- 無可用虛擬網路**IP**位點

  IP位址區塊中沒有可用的虛擬網路位址。

  - 虛擬網路ID 標記 （##）沒有可用的儲存IP位址。無法將其他節點新增至叢集。若要解決此故障、請在虛擬網路位址區塊中新增更多IP位址。

- 節點硬體預設（網路介面**<name>**當機或纜線拔下）

  網路介面已關閉或纜線已拔下。

  若要解決此故障、請檢查節點或節點的網路連線能力。

- 節點硬體預設（磁碟機加密功能狀態與插槽**<**節點插槽**><**磁碟機插槽**>***中磁碟機的節點加密功能狀態不符）

磁碟機的加密功能與安裝的儲存節點不符。

- 此節點類型的磁碟機插槽<節點插槽><磁碟機插槽>的磁碟機大小<實際大小>不正確-預期<預期大小>*

  儲存節點所含的磁碟機大小不正確。

- 節點硬體預設（在插槽<節點插槽><磁碟機插槽>中偵測到不受支援的磁碟機；磁碟機統計資料與健全狀況資訊將無法使用）

  儲存節點包含不支援的磁碟機。

- 節點硬體預設（插槽<節點插槽><磁碟機插槽>中的磁碟機應使用韌體版本<預期版本>、但使用不支援的版本<實際版本>）

  儲存節點包含執行不受支援韌體版本的磁碟機。

- 節點維護模式

  節點已置於維護模式。此故障會根據緊急程度使用下列嚴重性：

嚴重性	說明
警告	表示節點仍處於維護模式。
錯誤	表示維護模式無法停用、很可能是因為執行中的標準失敗。

  若要解決此故障、請在維護完成後停用維護模式。如果錯誤層級故障持續發生、請聯絡NetApp支援部門以尋求協助。

- 節點離線

  Element軟體無法與指定節點通訊。檢查網路連線能力。

- 註釋使用**LACPBondMode**

  未設定LACP連結模式。

  若要解決此問題、請在部署儲存節點時使用LACP連結；如果未啟用LACP並未正確設定、用戶端可能會遇到效能問題。

- * ntpServerUnreachable *

  儲存叢集無法與指定的NTP伺服器通訊。

  若要解決此故障、請檢查NTP伺服器、網路和防火牆的組態。

- * ntpTimezNotInSync*

  儲存叢集時間與指定NTP伺服器時間之間的差異過大。儲存叢集無法自動修正差異。

  若要解決此故障、請使用網路內部的NTP伺服器、而非安裝預設值。如果您使用的是內部NTP伺服器、但問

題仍然存在、請聯絡NetApp支援部門以尋求協助。

- * nvramDevice狀態*

  NVRAM裝置發生錯誤、故障或故障。此故障具有下列嚴重性：

嚴重性	說明
警告	硬體偵測到警告。這種情況可能是暫時性的、例如溫度警告。 • nvmLifestime錯誤 • nvmLifestimeStatus • energySourceLifestimeStatus • energySourceTemperatureStatus • warningTholdExceeded
錯誤	硬體偵測到錯誤或嚴重狀態。叢集主要會嘗試從作業中移除分片磁碟機（這會產生磁碟機移除事件）。如果次要Slice服務無法使用、則不會移除磁碟機。除了「警告層級錯誤： • NVRAM裝置掛載點不存在。 • NVRAM裝置分割區不存在。 • 存在NVRAM設備分區、但未掛載。
關鍵	硬體偵測到錯誤或嚴重狀態。叢集主要會嘗試從作業中移除分片磁碟機（這會產生磁碟機移除事件）。如果次要Slice服務無法使用、則不會移除磁碟機。 • 持續性 • ArmStatusSaveNArmed • cSaveStatus錯誤

  更換節點中任何故障的硬體。如果這無法解決問題、請聯絡NetApp支援部門以尋求協助。

- 電源供應錯誤

  此叢集故障表示下列其中一種情況：

  - 電源供應器不存在。
  - 電源供應器故障。
  - 電源供應器輸入遺失或超出範圍。若要解決此故障、請確認所有節點均已提供備援電源。如需協助、請聯絡NetApp支援部門。

- 資源配置空間**TooFull**

叢集的整體已配置容量太滿。

若要解決此故障、請新增更多已配置空間、或刪除和清除磁碟區。

- 移除其他同步延遲

  已超過設定的非同步複寫延遲。檢查叢集之間的網路連線能力。

- * remoteReplClusterFull*

  由於目標儲存叢集太滿、因此磁碟區已暫停遠端複寫。

  若要解決此故障、請釋放目標儲存叢集上的部分空間。

- 遠端修復**SnapshotClusterFull**

  由於目標儲存叢集太滿、因此磁碟區已暫停遠端複寫快照。

  若要解決此故障、請釋放目標儲存叢集上的部分空間。

- 遠端服務重新快照所激發的限制

  由於目標儲存叢集磁碟區已超過快照限制、因此磁碟區已暫停遠端複寫快照。

  若要解決此故障、請增加目標儲存叢集的快照限制。

- 排程行動錯誤

  一或多個排程活動已執行、但失敗。

  如果排程的活動再次執行並成功、排程的活動已刪除、或活動已暫停並恢復、則會清除故障。

- * sensorReadingFailed*

  感應器無法與基礎板管理控制器（BMC）通訊。

  如需協助、請聯絡NetApp支援部門。

- 服務未執行

  所需的服務未執行。

  如需協助、請聯絡NetApp支援部門。

- 交叉分析**eServiceTooFull**

  分片服務的已配置容量太少、無法分配給它。

  若要解決此故障、請新增更多已配置的容量。

- 交叉分析**eServiceUnHealth**

  系統偵測到Slice服務不健全、並正在自動解除委任。

- 嚴重性=警告：不採取任何行動。此警告期間將於6分鐘後到期。
- 嚴重性=錯誤：系統會自動解除委任資料、並將其資料重新複寫至其他正常磁碟機。檢查網路連線問題和硬體錯誤。如果特定的硬體元件故障、將會發生其他故障。當可存取Slice服務或服務已停用時、故障將會清除。

- * shEnabled*

  SSH服務會在儲存叢集中的一個或多個節點上啟用。

  若要解決此故障、請停用適當節點或節點上的SSH服務、或聯絡NetApp支援部門以尋求協助。

- * slCertificateExpiration*

  與此節點相關的SSL憑證即將到期或已過期。此故障會根據緊急程度使用下列嚴重性：

嚴重性	說明
警告	憑證將在30天內過期。
錯誤	憑證將在7天內過期。
關鍵	憑證將在3天內過期或已過期。

  若要解決此問題、請更新SSL憑證。如有需要、請聯絡NetApp支援部門以取得協助。

- * strandedCapacity *

  單一節點佔儲存叢集容量的一半以上。

  為了維持資料備援、系統會減少最大節點的容量、使部分區塊容量無法使用（未使用）。

  若要解決此故障、請將更多磁碟機新增至現有的儲存節點、或將儲存節點新增至叢集。

- 誘惑感測器

  溫度感測器報告的溫度高於正常溫度。此故障可與PowerSupplyError或FanSensor故障一起觸發。

  若要解決此故障、請檢查儲存叢集附近是否有氣流障礙。如有需要、請聯絡NetApp支援部門以取得協助。

- 升級

  升級已進行24小時以上。

  若要解決此問題、請繼續升級、或聯絡NetApp支援部門以尋求協助。

- 不負責服務

  服務變得無回應。

  如需協助、請聯絡NetApp支援部門。

- 虛擬化網路組態

  此叢集故障表示下列其中一種情況：

  - 介面不存在。
  - 介面上的命名空間不正確。
  - 網路遮罩不正確。
  - IP位址不正確。
  - 介面未啟動且未執行。
  - 節點上有多餘的介面。如需協助、請聯絡NetApp支援部門。
- 卷降級

  次要磁碟區尚未完成複寫與同步處理。同步完成時、訊息會清除。

- * Volume離線*

  儲存叢集中的一個或多個磁碟區已離線。也會出現* Volume Degraded*故障。

  如需協助、請聯絡NetApp支援部門。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。